送信者アナモルフィック暗号と双否認可能暗号の関係について

谷下 友一[1,2,a)]　松田 隆宏[2]　松浦 幹太[1]

概要：送信者アナモルフィック暗号は，権力者に指定された公開鍵とメッセージを用いた暗号文の生成・送信を強制された場合でも，別の公開鍵とメッセージを同じ暗号文に密かに埋め込むことで，意図した通信を可能にする技術である．類似の技術に双否認可能暗号（Dual-Deniable Encryption）がある．これは，ある鍵とメッセージから生成された暗号文を，別の鍵やメッセージに対応する暗号文として整合的に説明できる技術である．両者は，一つの暗号文を二組の鍵とメッセージに対応させる点で共通する．本研究では，両者の理論的関係を明らかにする．具体的には，事前指定型弱双否認可能暗号（Plan-Ahead Weak Dual-Deniable Encryption）と呼ばれる，機能や安全性が制限された双否認可能暗号が送信者アナモルフィック暗号を包含することを示す．さらに，一定の追加仮定の下では，逆方向の包含関係も成り立つことを示す．以上より，両者は一定の条件の下で理論的に等価であり，その機能上の類似性が理論的にも裏付けられる．

キーワード：アナモルフィック暗号, 双否認可能暗号

On the Relations between Sender Anamorphic Encryption and Dual-Deniable Encryption

Yuichi Tanishita[1,2,a)]　Takahiro Matsuda[2]　Kanta Matsuura[1]

Abstract: Sender-anamorphic encryption enables a sender to communicate as intended even when a dictator forces the sender to generate and send a ciphertext for a designated pair of public key and message. By using sender-anamorphic encryption, the sender can secretly embed another public-key/message pair of their choice in the same ciphertext. Dual-deniable encryption provides similar functionality: a ciphertext generated from one key/message pair can be consistently explained as corresponding to a different key and/or message. Thus, both primitives share the feature of associating a single ciphertext with two different key/message pairs. In this work, we investigate their theoretical relation. Specifically, we show that plan-ahead weak dual-deniable encryption, a restricted form of dual-deniable encryption in terms of functionality and security, implies sender-anamorphic encryption. We further show that, under certain additional assumptions, the converse also holds. These results demonstrate that the two primitives are theoretically equivalent under certain conditions, thereby providing a formal justification for their functional similarity.

Keywords: Anamorphic Encryption, Dual-Deniable Encryption

1. はじめに

送信者アナモルフィック暗号（Sender-Anamorphic Encryption） [2] は，ある鍵とメッセージから生成される暗号文に別の鍵とメッセージの情報を密かに埋め込む技術で

[1] 東京大学
The University of Tokyo
[2] 産業技術総合研究所
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
[a)] y-tani@iis.u-tokyo.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

ある．例えば，強い権力を持った者から暗号化に用いる鍵とメッセージを指定され，その暗号文の生成・送信を強要される状況を考える．この時，送信者は別の鍵とメッセージの情報を暗号文に埋め込むことで，同一の暗号文を通じて，本来意図した受信者へ別のメッセージを伝達できる．すなわち，送信者アナモルフィック暗号では，一つの暗号文が二つの鍵・メッセージ対に対応するよう構成される．

送信者アナモルフィック暗号と想定する利用状況が異なるものの，類似した機能を有する暗号技術として双否認可能暗号（Dual-Deniable Encryption） [1] がある．双否認可能暗号は，ある鍵・メッセージ対から生成された暗号文について，同じ暗号文が別の鍵・メッセージ対に対応するものであると主張できる機能を持つ．この性質を実現するため，双否認可能暗号においても，一つの暗号文が複数の鍵・メッセージ対に対応するよう構成される．

このように，送信者アナモルフィック暗号と双否認可能暗号は，シンタックスレベルで顕著な類似性を有している．しかしながら，両者の間にどのような理論的関係が存在するのかは十分に明らかにされておらず，包含関係や本質的な相違点についても体系的な理解は得られていない．そこで本研究は，送信者アナモルフィック暗号と双否認可能暗号との理論的関係を明らかにする．

本研究の貢献 本研究では，送信者アナモルフィック暗号と，双否認可能暗号の一変種である事前指定型弱双否認可能暗号（Plan-Ahead Weak Dual-Deniable Encryption） [1] との理論的関係を明らかにする．事前指定型弱双否認可能暗号は，暗号文生成時に二組の公開鍵・メッセージ対を指定するモデルであり，事前指定の必要があるという意味で送信者アナモルフィック暗号と特に類似している．

本稿の技術的貢献は以下の 2 つである．

- 一定の性質を満たす送信者アナモルフィック暗号と事前指定型弱双否認可能暗号が等価であることを証明する．ここで言う一定の性質とは次の通り．
  (1) 一つの暗号文に対して一つの鍵・メッセージ対を埋め込む 1-送信者アナモルフィック暗号である，
  (2) 既存の二種類の安全性の中間的な安全性を満たす，
  (3) 復号アルゴリズムとアナモルフィック復号アルゴリズムが同一である．
  特に（2）の安全性は本研究で新たに定義する概念であり，既存の二種類の安全性の中間的な強さを持つ自然な安全性であるとともに，事前指定型弱双否認可能暗号との関係を特徴付ける上で必要十分な性質を有する．
- モデルを一般化した ℓ-送信者アナモルフィック暗号から，一部の要件を緩和した事前指定型弱双否認可能暗号を構成できることを証明する．具体的には，ℓ-送信者アナモルフィック暗号における鍵と暗号文の対応付けに関する制約を緩和することで，通常のメッセージと説明用のフェイクメッセージの空間が必ずしも一致しない事前指定型弱双否認可能暗号を構成可能であることを示す．これらのモデル・要件の緩和によって，一般的構成の困難な点を回避する．

これらの結果により，送信者アナモルフィック暗号と事前指定型弱双否認可能暗号の類似性が理論的に裏付けられる．一方で，両者の間に一般的な包含関係は存在しないことも明らかにする．特に，メッセージ空間及び暗号化・復号アルゴリズムの扱いの違いが，両者の機能的・理論的差異に対応していることを示す．

2. 準備

本節では，基礎的な表記法や各要素技術の定義を行う．

基礎的な表記法 $\mathbb{N}$ は自然数の集合を指す．x と y がビット列ならば，“$|x|$” は x のビット長を表し，“$(x \stackrel{?}{=} y)$” は $x = y$ であれば 1 を，そうでなければ 0 を返す操作を表す．集合 S から元 x をランダムに選ぶとき，$x \xleftarrow{\$} S$ と表す．変数 y に x を代入するとき，$y \leftarrow x$ と表す．確率的多項式時間（アルゴリズム）を PPT（A）で表す．（確率的）アルゴリズム $\mathcal{A}$ が入力 x を受け取り（乱数 r を用いて）y を出力するとき，$y \leftarrow \mathcal{A}(x)$ ($y \leftarrow \mathcal{A}(x;r)$) と表す．また，乱数を明示する必要がない場合は単に $y \xleftarrow{\$} \mathcal{A}(x)$ で表す．さらに $\mathcal{O}$ が確率的アルゴリズムや関数ならば，“$\mathsf{M}^{\mathcal{O}}$” は M が $\mathcal{O}$ にオラクルアクセスできることを表す．関数 $f(\lambda)$ は，次の性質を満たすとき無視できる (Negligible) といい，$\mathsf{negl}(\lambda)$ で表される：全ての定数 $c > 0$ に対し $\lambda_0 > 0$ が存在し，λ_0 より大きい全ての λ に対して，$f(\lambda) < 1/\lambda^c$.

2.1 公開鍵暗号

公開鍵暗号 (Public-Key Encryption．以下，単に PKE) PKE は，以下に示される入出力を持つ 4 つの PPT アルゴリズム $(\mathsf{PKE.Setup}, \mathsf{PKE.KG}, \mathsf{PKE.Enc}, \mathsf{PKE.Dec})$ から成る：

$\mathsf{PKE.Setup}(1^\lambda) \xrightarrow{\$} \mathsf{pp}$**：** 公開パラメータ生成アルゴリズム．セキュリティパラメータ 1^λ を入力に取り，公開パラメータ pp を出力する．

$\mathsf{PKE.KG}(\mathsf{pp}) \xrightarrow{\$} (\mathsf{pk}, \mathsf{sk})$**：** 鍵生成アルゴリズム．公開パラメータ pp を入力に取り，公開鍵 pk 及び秘密鍵 sk を出力する．

$\mathsf{PKE.Enc}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}) \xrightarrow{\$} \mathsf{c}$**：** 暗号化アルゴリズム．公開鍵 pk 及びメッセージ m を入力に取り，暗号文 c を出力する．

$\mathsf{PKE.Dec}(\mathsf{sk}, \mathsf{c}) \to \mathsf{m}'/\perp$**：** 復号アルゴリズム．秘密鍵 sk 及び暗号文 c を入力に取り，復号されたメッセージ m'，または復号の失敗を表す記号 $\perp$ を出力する．

PKE の正当性として，全てのメッセージ m について，$\lambda \in \mathbb{N}$，$\mathsf{pp} \xleftarrow{\$} \mathsf{PKE.Setup}(1^\lambda)$，$(\mathsf{pk}, \mathsf{sk}) \xleftarrow{\$} \mathsf{PKE.KG}(\mathsf{pp})$ として，$\mathsf{PKE.Dec}(\mathsf{sk}, \mathsf{PKE.Enc}(\mathsf{pk}, \mathsf{m})) = \mathsf{m}$ が無視できることが要求される．

定義 1 (IND-CPA 安全性)．PKE が IND-CPA 安全であ

© 2026 Information Processing Society of Japan

$\underline{\mathsf{Expt}^{\mathtt{IND\text{-}CPA}}_{\mathsf{PKE},\mathcal{A}}(\lambda)}$:
$b \xleftarrow{\$} \{0,1\}$; $\mathsf{pp} \xleftarrow{\$} \mathsf{PKE.Setup}(1^\lambda)$
$(\mathsf{pk},\mathsf{sk}) \xleftarrow{\$} \mathsf{PKE.KG}(\mathsf{pp})$
$(\mathsf{m}_0,\mathsf{m}_1,\mathsf{st}) \xleftarrow{\$} \mathcal{A}_0(\mathsf{pp},\mathsf{pk})$
$\mathsf{c} \xleftarrow{\$} \mathsf{PKE.Enc}(\mathsf{pk},\mathsf{m}_b)$
$b' \xleftarrow{\$} \mathcal{A}_1(\mathsf{c},\mathsf{st})$
return $(b' \stackrel{?}{=} b)$

図 1 公開鍵暗号の IND-CPA 安全性に関する試行.
Fig. 1 The experiment for IND-CPA security of PKE.

るとは，全ての PPT 攻撃者 $\mathcal{A} = (\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1)$ に対して，$\mathsf{Adv}^{\mathtt{IND\text{-}CPA}}_{\mathsf{PKE},\mathcal{A}}(\lambda) := 2|\Pr[\mathsf{Expt}^{\mathtt{IND\text{-}CPA}}_{\mathsf{PKE},\mathcal{A}}(\lambda) = 1] - 1/2|$ が無視できることを言う．ただし，試行 $\mathsf{Expt}^{\mathtt{IND\text{-}CPA}}_{\mathsf{PKE},\mathcal{A}}(\lambda)$ は図 1 で示される通り．

2.2 送信者アナモルフィック暗号

本稿では，Wang ら [4] によって導入されたモデルである，ℓ 個の暗号文に 1 つの代替メッセージを埋め込む ℓ-送信者アナモルフィック暗号を扱う．

ℓ-送信者アナモルフィック暗号 (ℓ-Sender-Anamorphic Encryption．以下，単に ℓ-SAME) AME は，6 つの PPT アルゴリズム $(\mathsf{AME.Setup}, \mathsf{AME.KG}, \mathsf{AME.Enc}, \mathsf{AME.Dec}, \mathsf{AME.fRand}, \mathsf{AME.dDec})$ から成る．$(\mathsf{AME.Setup}, \mathsf{AME.KG}, \mathsf{AME.Enc}, \mathsf{AME.Dec})$ の各アルゴリズムは PKE の対応する各アルゴリズムと同様であり，AME.fRand 及び AME.dDec は，それぞれ以下に示す入出力を持つアルゴリズムである：

- $\mathsf{AME.fRand}\big((\mathsf{fpk}_i)_{i\in[\ell]}, (\mathsf{fm}_i)_{i\in[\ell]}, \mathsf{dpk}, \mathsf{dm}\big) \xrightarrow{\$} (r_i)_{i\in[\ell]}$：アナモルフィック乱数生成アルゴリズム．$\ell$ 個の強制公開鍵 $(\mathsf{fpk}_i)_{i\in[\ell]}$，$\ell$ 個の強制メッセージ $(\mathsf{fm}_i)_{i\in[\ell]}$，代替公開鍵 dpk，及び代替メッセージ dm を入力に取り，ℓ 個の乱数 $(r_i)_{i\in[\ell]} \in \mathcal{R}^\ell$ を出力する．ただし，$\mathcal{R}$ は AME.Enc の乱数空間である．
- $\mathsf{AME.dDec}\big(\mathsf{dsk}, (\mathsf{c}_i)_{i\in[\ell]}\big) \to \mathsf{dm}/\perp$：代替メッセージ復号アルゴリズム．代替秘密鍵 dsk 及び ℓ 個の暗号文 $(\mathsf{c}_i)_{i\in[\ell]}$ を入力に取り，復号された代替メッセージ dm，または復号の失敗を表す記号 $\perp$ を出力する．

ℓ-SAME の正当性として，全ての $\lambda \in \mathbb{N}$，$\mathsf{pp} \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.Setup}(1^\lambda)$，全ての強制メッセージ $\mathsf{fm}_1, \ldots, \mathsf{fm}_\ell$ 及び代替メッセージ dm として，各 $i \in [\ell]$ に対し $(\mathsf{fpk}_i, \mathsf{fsk}_i) \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$，$(\mathsf{dpk}, \mathsf{dsk}) \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$，各 $i \in [\ell]$ に対し $(r_i)_{i\in[\ell]} \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.fRand}(\mathsf{pp}, (\mathsf{fpk}_i)_{i\in[\ell]}, (\mathsf{fm}_i)_{i\in[\ell]}, \mathsf{dpk}, \mathsf{dm})$，及び各 $i \in [\ell]$ に対し $\mathsf{c}_i \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.Enc}(\mathsf{fpk}_i, \mathsf{fm}_i; r_i)$ として，$\Pr[\mathsf{AME.dDec}(\mathsf{dsk}, (\mathsf{c}_i)_{i\in[\ell]}) \neq \mathsf{dm}]$ が無視できることが要求される．

送信者アナモルフィック暗号の安全性 ここでは，Tanishita ら [3] が定式化した ℓ-SAME の安全性である SAME-R，S-SAME-R 安全性と，その変種である SAME-R′ 安全性及び S-SAME-R′ 安全性を振り返る．これらの安全性は，ℓ-SAME の構成の基となる PKE の秘匿性に加え，アナモルフィック暗号文と通常の暗号文の識別不可能性を要求する．

SAME-R 安全性及び S-SAME-R 安全性では，攻撃者は暗号文とその生成に用いられた乱数を受け取る．一方，SAME-R′ 安全性及び S-SAME-R′ 安全性では，攻撃者はアナモルフィック暗号文の生成に用いられた乱数または真の乱数のいずれかを受け取る．後者は特定の脅威を直接モデル化するものではないが，攻撃者に与えられる情報が少ないため，安全性証明を簡潔にしやすい．実際に，Tanishita らは SAME-R 安全性と SAME-R′ 安全性，及び S-SAME-R 安全性と S-SAME-R′ 安全性がそれぞれ等価であることを示している [3].

SAME-R，S-SAME-R，SAME-R′，S-SAME-R′ 安全性の詳細な定義及び安全性の等価性に関する定理を以下に示す．

定義 2 ((S-)SAME-R, (S-)SAME-R′ 安全性)．AME が $\mathtt{XXX} \in \{\mathtt{SAME\text{-}R}, \mathtt{S\text{-}SAME\text{-}R}, \mathtt{SAME\text{-}R'}, \mathtt{S\text{-}SAME\text{-}R'}\}$ 安全であるとは，以下で示す 2 つの条件を満たすことを言う：

- $(\mathsf{AME.Setup}, \mathsf{AME.KG}, \mathsf{AME.Enc}, \mathsf{AME.Dec})$ は IND-CPA 安全な PKE である．
- 全ての PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，$\mathsf{Adv}^{\mathtt{XXX}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}}(\lambda) := 2|\Pr[\mathsf{Expt}^{\mathtt{XXX}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}}(\lambda) = 1] - 1/2|$ が無視できる．ただし，試行 $\mathsf{Expt}^{\mathtt{XXX}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}}(\lambda)$ は図 2 に示される通り．[*1]

定理 1 ([3])．AME が SAME-R 安全であることと SAME-R′ 安全であることは同値である．同様に，AME が S-SAME-R 安全であることと S-SAME-R′ 安全であることは同値である．

2.3 事前指定型弱双否認可能暗号

事前指定型弱双否認可能暗号 (Plan-Ahead Weak Dual-Deniable Encryption．以下，単に pawDDE) DD は，6 つの PPT アルゴリズム $(\mathsf{DD.Setup}, \mathsf{DD.KG}, \mathsf{DD.Enc}, \mathsf{DD.Dec}, \mathsf{DD.Fake}, \mathsf{DD.DEnc})$ から成る．$(\mathsf{DD.Setup}, \mathsf{DD.KG}, \mathsf{DD.Enc}, \mathsf{DD.Dec})$ の各アルゴリズムは PKE の対応する各アルゴリズムと同様であり，DD.Fake 及び DD.DEnc は，それぞれ以下に示す入出力を持つアルゴリズムである：

- $\mathsf{DD.Fake}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, r, \mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*) \xrightarrow{\$} r^*$：フェイク乱数生成アルゴリズム．公開鍵 pk，メッセージ m，乱数 $r \in \mathcal{R}_{\mathsf{DE}}$，フェイク公開鍵 pk^*，及びフェイクメッセージ m^* を入力にとり，乱数 $r^* \in \mathcal{R}_{\mathsf{E}}$ を出力する．ただし，$\mathcal{R}_{\mathsf{DE}}$ は DD.DEnc の乱数空間であり，$\mathcal{R}_{\mathsf{E}}$ は DD.Enc の乱数空間である．
- $\mathsf{DD.DEnc}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, \mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*) \xrightarrow{\$} \mathsf{c}$：双否認可能暗号文生成アルゴリズム．公開鍵 pk，メッセージ m，フェイク公開鍵 pk^*，及びフェイクメッセージ m^* を入力にとり，暗号文 c を出力する．

pawDDE の正当性として，全ての $\lambda \in \mathbb{N}$，全てのメッセージ m，及び全てのフェイク公開

[*1] 図 2 では M-SAME-R 安全性及び M-SAME-R′ 安全性の試行も示されているが，これは 3.1 節で定義する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

$\underline{\mathsf{Expt}^{\mathtt{XXX}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}}(\lambda)}$:
$b \xleftarrow{\$} \{0,1\}$; $\mathsf{pp} \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.Setup}(1^\lambda)$
for $i \in [\ell]$
$(\mathsf{fpk}_i, \mathsf{fsk}_i) \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$
$(\mathsf{dpk}, \mathsf{dsk}) \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$
if $\mathtt{XXX} \in \{\mathtt{SAME\text{-}R}, \mathtt{SAME\text{-}R'}\}$ then
$\mathsf{aux} \leftarrow \emptyset$
else if $\mathtt{XXX} \in \{\mathtt{M\text{-}SAME\text{-}R}, \mathtt{M\text{-}SAME\text{-}R'}\}$ then
$\mathsf{aux} \leftarrow \mathsf{dpk}$
else if $\mathtt{XXX} \in \{\mathtt{S\text{-}SAME\text{-}R}, \mathtt{S\text{-}SAME\text{-}R'}\}$ then
$\mathsf{aux} \leftarrow ((\mathsf{fsk}_i)_{i\in[\ell]}, \mathsf{dpk})$
$b' \xleftarrow{\$} \mathcal{A}^{\mathcal{O}^{\mathtt{XXX}}_b(\cdot,\cdot)}(\mathsf{pp}, (\mathsf{fpk}_i)_{i\in[\ell]}, \mathsf{aux})$
return $(b' \stackrel{?}{=} b)$

$\underline{\mathcal{O}^{\mathtt{XXX}}_b((\mathsf{fm}_i)_{i\in[\ell]}, \mathsf{dm})}$:
if $b = 0$ then
$r \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.fRand}((\mathsf{fpk}_i)_{i\in[\ell]}, (\mathsf{fm}_i)_{i\in[\ell]}, \mathsf{dpk}, \mathsf{dm})$
if $b = 1$ then
$(r_i)_{i\in[\ell]} \xleftarrow{\$} \mathcal{R}$
for $i \in [\ell]$
$\mathsf{c}_i \leftarrow \mathsf{AME.Enc}(\mathsf{fpk}_i, \mathsf{fm}_i; r)$
if $\mathtt{XXX} \in \{\mathtt{SAME\text{-}R}, \mathtt{M\text{-}SAME\text{-}R}, \mathtt{S\text{-}SAME\text{-}R}\}$ then
return $(\mathsf{c}_i, r_i)_{i\in[\ell]}$
if $\mathtt{XXX} \in \{\mathtt{SAME\text{-}R'}, \mathtt{M\text{-}SAME\text{-}R'}, \mathtt{S\text{-}SAME\text{-}R'}\}$ then
return $(r_i)_{i\in[\ell]}$

図 2 ℓ-送信者アナモルフィック暗号の $\mathtt{XXX} \in \{\mathtt{SAME\text{-}R}, \mathtt{M\text{-}SAME\text{-}R}, \mathtt{S\text{-}SAME\text{-}R}, \mathtt{SAME\text{-}R'}, \mathtt{M\text{-}SAME\text{-}R'}, \mathtt{S\text{-}SAME\text{-}R'}\}$ 安全性に関する試行（左）とそのオラクルの動作（右）.

Fig. 2 The experiment for $\mathtt{XXX} \in \{\mathtt{SAME\text{-}R}, \mathtt{M\text{-}SAME\text{-}R}, \mathtt{S\text{-}SAME\text{-}R}, \mathtt{SAME\text{-}R'}, \mathtt{M\text{-}SAME\text{-}R'}, \mathtt{S\text{-}SAME\text{-}R'}\}$ security of ℓ-SAME (left), and the procedure of the oracle (right).

$\underline{\mathsf{Expt}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD},\mathcal{A}}(\lambda)}$:
$b \xleftarrow{\$} \{0,1\}$; $\mathsf{pp} \xleftarrow{\$} \mathsf{DD.Setup}(1^\lambda)$
$(\mathsf{pk}, \mathsf{sk}) \xleftarrow{\$} \mathsf{DD.KG}(\mathsf{pp})$; $(\mathsf{pk}^*, \mathsf{sk}^*) \xleftarrow{\$} \mathsf{DD.KG}(\mathsf{pp})$
$(\mathsf{m}, \mathsf{m}^*, \mathsf{st}) \xleftarrow{\$} \mathcal{A}_0(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \mathsf{pk}^*)$
$r \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_{\mathsf{E}}$; $r' \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_{\mathsf{DE}}$
$r^* \xleftarrow{\$} \mathsf{DD.Fake}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, r', \mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*)$
$D_0 \leftarrow (r^*, \mathsf{DD.DEnc}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, \mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*; r'))$
$D_1 \leftarrow (r, \mathsf{DD.Enc}(\mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*; r))$
$b' \xleftarrow{\$} \mathcal{A}_1(D_b, \mathsf{st})$
return $(b' \stackrel{?}{=} b)$

図 3 事前指定型弱双否認可能暗号の双否認可能性に関する試行.

Fig. 3 The experiment for dual deniablity of pawDDE.

鍵/フェイクメッセージ対 $(\mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*)$ について，$\mathsf{pp} \xleftarrow{\$} \mathsf{DD.Setup}(1^\lambda)$，$(\mathsf{pk}, \mathsf{sk}) \xleftarrow{\$} \mathsf{DD.KG}(\mathsf{pp})$ として，$\Pr[\mathsf{DD.Dec}(\mathsf{sk}, \mathsf{DD.DEnc}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, \mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*)) \neq \mathsf{m}]$ が無視できることが要求される．また，通常のメッセージ空間とフェイクメッセージ空間が一致することが要求される．

ここで，pawDDE の安全性として双否認可能性（Dual Deniability）の定義を振り返る．これは，双否認可能暗号文と通常の (細工されていない) 暗号文との識別不可能性を捉えている．また，An ら [1] によって，双否認可能性が PKE の IND-CPA 安全性を含意することが示されている．

双否認可能性の詳細な定義及び安全性の含意に関する定理を以下に示す.

定義 3 (双否認可能性)．DD が双否認可能性を満たすとは，全ての PPT 攻撃者 $\mathcal{A} = (\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1)$ に対して，$\mathsf{Adv}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD},\mathcal{A}}(\lambda) := 2|\Pr[\mathsf{Expt}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD},\mathcal{A}}(\lambda) = 1] - 1/2|$ が無視できることを言う．ただし，試行 $\mathsf{Expt}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD},\mathcal{A}}(\lambda)$ は図 3 で示される通り.

定理 2 ([1])．DD が双否認可能性を満たすならば，$(\mathsf{DD.Setup}, \mathsf{DD.KG}, \mathsf{DD.Enc}, \mathsf{DD.Dec})$ は IND-CPA 安全な PKE である.

3. 事前指定型弱双否認可能暗号による送信者アナモルフィック暗号の構成可能性

本節では，pawDDE から SAME を構成可能であることを示す．3.1 節にて SAME の M-SAME-R 安全性を新たに定義し，3.2 節にて双否認可能性を満たす pawDDE から M-SAME-R 安全な 1-SAME が構成可能であることを示す.

3.1 M-SAME-R 安全性：新たな送信者アナモルフィック暗号の安全性の定義

ここでは，送信者アナモルフィック暗号の新たな安全性概念として M-SAME-R 安全性およびその変種である M-SAME-R′ 安全性を定義する．これらの安全性の試行は，攻撃者が公開パラメータ・強制公開鍵に加えて代替公開鍵を受け取る点を除き，従来の安全性の試行と同様である．M-SAME-R 安全性は，代替公開鍵が攻撃者に与えられる点で SAME-R 安全性より強く，一方で強制秘密鍵が与えられない点で S-SAME-R 安全性より弱い．従って，M-SAME-R 安全性は SAME-R 安全性と S-SAME-R 安全性の中間に位置する安全性である．この安全性は，権力者が指定した公開鍵のみならず，利用可能な他の公開鍵も用いて暗号文の細工の有無を検査する状況を捉えている．これは，送信者による細工を疑う権力者を考える上で自然な脅威モデルである．また，定理 1 と同様の議論により，M-SAME-R 安全性と M-SAME-R′ 安全性が等価であることを示すことができる.

M-SAME-R 安全性を導入する主な動機は，SAME と pawDDE の等価性を特徴付ける上で必要十分な安全性となるためである．pawDDE の双否認可能性の試行では，攻撃者は通常の公開鍵とフェイク公開鍵を受け取るが，こ

© 2026 Information Processing Society of Japan

$\underline{\mathsf{AME.Setup}(1^\lambda)\text{:}}$
$\quad \text{return } \mathsf{pp} \xleftarrow{\$} \mathsf{DD.Setup}(1^\lambda)$

$\underline{\mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})\text{:}}$
$\quad \text{return } (\mathsf{pk},\mathsf{sk}) \xleftarrow{\$} \mathsf{DD.KG}(\mathsf{pp})$

$\underline{\mathsf{AME.Enc}(\mathsf{pk},\mathsf{m})\text{:}}$
$\quad \text{return } \mathsf{c} \xleftarrow{\$} \mathsf{DD.Enc}(\mathsf{pk},\mathsf{m})$

$\underline{\mathsf{AME.Dec}(\mathsf{sk},\mathsf{c})\text{:}}$
$\quad \text{return } \mathsf{m}' \leftarrow \mathsf{DD.Dec}(\mathsf{sk},\mathsf{c})$

$\underline{\mathsf{AME.fRand}(\mathsf{fpk},\mathsf{fm},\mathsf{dpk},\mathsf{dm})\text{:}}$
$\quad r' \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_{\mathsf{DE}}$
$\quad \text{return } r^* \xleftarrow{\$} \mathsf{DD.Fake}(\mathsf{dpk},\mathsf{dm},r',\mathsf{fpk},\mathsf{fm})$

$\underline{\mathsf{AME.dDec}(\mathsf{dsk},\mathsf{c})\text{:}}$
$\quad \text{return } \mathsf{dm}' \leftarrow \mathsf{DD.Dec}(\mathsf{dsk},\mathsf{c})$

図 4 1-送信者アナモルフィック暗号 SAME の構成.
Fig. 4 The 1-SAME scheme SAME.

れらは SAME の文脈ではそれぞれ代替公開鍵と強制公開鍵に対応する．そのため，両方式で攻撃者に与えられる情報を一致させることで，より直接的な解析が期待できる．

以下では，M-SAME-R 安全性および M-SAME-R′ 安全性の定義を与え，両者の等価性を示す．

定義 4 (M-SAME-R, M-SAME-R′ 安全性)．AME が $\mathtt{XXX} \in \{\mathtt{M\text{-}SAME\text{-}R}, \mathtt{M\text{-}SAME\text{-}R'}\}$ 安全であるとは，以下で示す 2 つの条件を満たすことを言う：

- (AME.Setup, AME.KG, AME.Enc, AME.Dec) は IND-CPA 安全な PKE である．
- 全ての PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，$\mathsf{Adv}^{\mathtt{XXX}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}}(\lambda) := 2|\Pr[\mathsf{Expt}^{\mathtt{XXX}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}}(\lambda)=1]-1/2|$ が無視できる．ただし，試行 $\mathsf{Expt}^{\mathtt{XXX}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}}(\lambda)$ は図 2 に示される様に定義される．

定理 3. AME が M-SAME-R 安全であることと M-SAME-R′ 安全であることは同値である．

3.2 M-SAME-R 安全な送信者アナモルフィック暗号の構成

pawDDE DD = (DD.Setup, DD.KG, DD.Enc, DD.Dec, DD.Fake, DD.DEnc) を構成要素として，1-SAME SAME = (AME.Setup, AME.KG, AME.Enc, AME.Dec, AME.fRand, AME.dDec) を図 4 に示す様に構成する．

定理 4. DD が pawDDE の正当性及び双否認可能性を満たすならば，AME は 1-SAME の正当性を満たす．

証明. fm を任意の強制メッセージ，dm を任意の代替メッセージとし，$\lambda \in \mathbb{N}$ に対して $\mathsf{pp} \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.Setup}(1^\lambda)$，$(\mathsf{fpk},\mathsf{fsk}) \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$，$(\mathsf{dpk},\mathsf{dsk}) \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$，$r \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.fRand}(\mathsf{fpk},\mathsf{fm},\mathsf{dpk},\mathsf{dm})$，及び $\mathsf{c} \leftarrow \mathsf{AME.Enc}(\mathsf{fpk},\mathsf{fm};r)$ とする．これより，AME が正当性を満たすことを示すために $\Pr[\mathsf{AME.dDec}(\mathsf{dsk},\mathsf{c}) \neq \mathsf{dm}]$ が無視できることを示す．

図 4 で示される AME の構成より，pp は $\mathsf{DD.Setup}(1^\lambda)$，$(\mathsf{fpk},\mathsf{fsk})$ 及び $(\mathsf{dpk},\mathsf{dsk})$ は $\mathsf{DD.KG}(\mathsf{pp})$，$r$ は $\mathsf{DD.Fake}(\mathsf{dpk},\mathsf{dm},r',\mathsf{fpk},\mathsf{fm})$（ただし，$r' \xleftarrow{\$} \mathcal{R}$），c は $\mathsf{DD.Enc}(\mathsf{fpk},\mathsf{fm};r)$ によってそれぞれ生成されたと言える．

正当性を示すため，fm, dm に対して

$$\Pr\left[\begin{array}{l}\mathsf{DD.Enc}(\mathsf{fpk},\mathsf{fm};\mathsf{DD.Fake}(\mathsf{dpk},\mathsf{dm},r',\mathsf{fpk},\mathsf{fm}))\\ \neq \mathsf{DD.DEnc}(\mathsf{dpk},\mathsf{dm},\mathsf{fpk},\mathsf{fm};r')\end{array}\right] = \mathsf{Adv}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD},\mathcal{A}}(\lambda)$$

を満たす双否認可能性に対する PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ が存在することを示す．$\mathcal{A}$ の動作は以下の通り：

$\mathcal{A}_0(\mathsf{pp},\mathsf{dpk},\mathsf{fpk})$: st として自身の得た全ての情報を記録し，$(\mathsf{fm},\mathsf{dm},\mathsf{st})$ を出力して停止する．

$\mathcal{A}_1(D,\mathsf{st})$: $D=(\widehat{r},\widehat{\mathsf{c}})$ とする．$\mathsf{DD.Enc}(\mathsf{fpk},\mathsf{fm};\widehat{r}) \neq \widehat{\mathsf{c}}$ ならば $b'=0$ を，そうでなければ $b'=1$ を出力して停止する．

双否認可能性の安全性試行のチャレンジビットを b とする．また，$\mathsf{DD.Enc}(\mathsf{fpk},\mathsf{fm};\mathsf{DD.Fake}(\mathsf{dpk},\mathsf{dm},r',\mathsf{fpk},\mathsf{fm})) \neq \mathsf{DD.DEnc}(\mathsf{dpk},\mathsf{dm},\mathsf{fpk},\mathsf{fm};r')$ を事象 E とする．ただし，$r' \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_{\mathsf{DE}}$．$b=0$ の時，$\mathcal{A}$ が $b'=0$ を出力するのは，$\widehat{\mathsf{c}} = \mathsf{DD.DEnc}(\mathsf{dpk},\mathsf{dm},\mathsf{fpk},\mathsf{fm};r') \neq \mathsf{DD.Enc}(\mathsf{fpk},\mathsf{fm};\widehat{r})$（ただし，$\widehat{r} = \mathsf{DD.Fake}(\mathsf{dpk},\mathsf{dm},r',\mathsf{fpk},\mathsf{fm})$ であり，$r' \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_{\mathsf{DE}}$.）の時である．これはまさに E であるため，$\Pr[b'=0 \mid b=0] = \Pr[\mathsf{E}]$ である．$b=1$ の時，双否認可能性の定義より，常に $\widehat{\mathsf{c}} = \mathsf{DD.Enc}(\mathsf{fpk},\mathsf{fm};\widehat{r})$ が成り立つ．よって，$\mathcal{A}$ は常に $b'=1$ を出力する．これより，$\Pr[b'=0 \mid b=1]=0$．これらの事実より，$\mathsf{Adv}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD},\mathcal{A}}(\lambda) = |\Pr[b'=0 \mid b=0] - \Pr[b'=0 \mid b=1]| = \Pr[\mathsf{E}]$ である．以上より，次が成り立つ．

$$\begin{aligned}
&\Pr\Big[\mathsf{AME.dDec}\big(\mathsf{dsk},\mathsf{AME.Enc}\big(\mathsf{fpk},\mathsf{fm};\\
&\qquad\qquad \mathsf{AME.fRand}(\mathsf{fpk},\mathsf{fm},\mathsf{dpk},\mathsf{dm})\big)\big) \neq \mathsf{dm}\Big]\\
&= \Pr_{r' \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_{\mathsf{DE}}}\Big[\mathsf{DD.Dec}\big(\mathsf{dsk},\mathsf{DD.Enc}\big(\mathsf{dpk},\mathsf{dm};\\
&\qquad\qquad \mathsf{DD.Fake}(\mathsf{dpk},\mathsf{dm},r',\mathsf{fpk},\mathsf{fm})\big)\big) \neq \mathsf{dm}\Big]\\
&\leq \Pr_{r' \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_{\mathsf{DE}}}\Big[\Big(\mathsf{DD.Dec}\big(\mathsf{dsk},\mathsf{DD.Enc}\big(\mathsf{dpk},\mathsf{dm};\\
&\qquad\qquad \mathsf{DD.Fake}(\mathsf{dpk},\mathsf{dm},r',\mathsf{fpk},\mathsf{fm})\big)\big) \neq \mathsf{dm}\Big) \wedge \overline{\mathsf{E}}\Big]\\
&\quad + \Pr_{r' \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_{\mathsf{DE}}}\big[\mathsf{E}\big]\\
&= \Pr\big[\mathsf{DD.Dec}(\mathsf{dsk},\mathsf{DD.DEnc}(\mathsf{dpk},\mathsf{dm},\mathsf{fpk},\mathsf{fm})) \neq \mathsf{dm}\big]\\
&\quad + \mathsf{Adv}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD},\mathcal{A}}(\lambda). \qquad (1)
\end{aligned}$$

ただし式 (1) は，事象 $\overline{\mathsf{E}}$ が $\mathsf{DD.Enc}(\mathsf{fpk},\mathsf{fm};\mathsf{DD.Fake}(\mathsf{dpk},\mathsf{dm},r',\mathsf{fpk},\mathsf{fm})) = \mathsf{DD.DEnc}(\mathsf{dpk},\mathsf{dm},\mathsf{fpk},\mathsf{fm})$ であるため成り立つ．よって，DD の正当性と双否認可能性より，$\Pr[\mathsf{AME.dDec}(\mathsf{dsk},\mathsf{AME.Enc}(\mathsf{fpk},\mathsf{fm};\mathsf{AME.fRand}(\mathsf{fpk},\mathsf{fm},\mathsf{dpk},\mathsf{dm}))) \neq \mathsf{dm}]$ は無視できる．□

定理 5. DD が双否認可能性を満たすならば，AME は

© 2026 Information Processing Society of Japan

M-SAME-R 安全である．

証明. 定理 3 より，AME の M-SAME-R 安全性を示すために，AME が M-SAME-R′ 安全であると示す．具体的には，全ての M-SAME-R′ 安全性への PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，$\mathsf{Adv}^{\text{M-SAME-R}'}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}}(\lambda) = q\mathsf{Adv}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD},\mathcal{B}}(\lambda)$ を満たす双否認可能性への PPT 攻撃者 $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_1)$ が存在することを示す．ただし，$q = q(\lambda)$ を $\mathcal{A}$ のクエリ回数とする．

$\mathcal{B} = (\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_1)$ を以下の通り構成する：

$\mathcal{B}_0(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \mathsf{pk}^*)$: はじめに，$j \in [q]$ を一様ランダムに選ぶ．次に $\mathcal{A}(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}^*, \mathsf{pk})$ を実行する． $\mathcal{A}$ の $j-1$ 回目までのオラクルへのクエリ $(\mathsf{fm}, \mathsf{dm})$ に対しては，$r \in \mathcal{R}$ を一様ランダムに選び $\mathcal{A}$ へ返答する．j 回目のオラクルへのクエリ $(\mathsf{fm}, \mathsf{dm})$ を受けた時，$\mathcal{B}_0$ が得た全ての情報を st に記録し，$(\mathsf{dm}, \mathsf{fm}, \mathsf{st})$ を出力して停止する．

$\mathcal{B}_1(D, \mathsf{st})$: $D = (\hat{r}, \hat{\mathsf{c}})$ とする．j 回目のオラクルへのクエリの返答として $\hat{r}$ を $\mathcal{A}$ へ返す．$\mathcal{A}$ の $j+1$ 回目以降のオラクルへのクエリ $(\mathsf{fm}, \mathsf{dm})$ に対しては，$r' \in \mathcal{R}_{\mathsf{DE}}$ を一様ランダムに選び，$r \leftarrow \mathsf{DD.Fake}(\mathsf{dpk}, \mathsf{dm}, \mathsf{fpk}, \mathsf{fm}; r')$ を生成し，r を $\mathcal{A}$ へ返答する．$\mathcal{A}$ が b' を出力して停止した際，$\mathcal{B}_1$ は $\beta' = b'$ を出力して実行を停止する．

$\mathcal{B}$ が参加する双否認可能性の試行におけるチャレンジビットを β とする．$\beta = 0$ かつ $j = 1$ の時，$\mathcal{B}$ は $\mathcal{A}$ に対してチャレンジビット $b = 0$ の時の M-SAME-R′ 安全性試行を完全に再現している．$\mathcal{B}$ は $\mathcal{A}$ の出力をそのまま出力するため，$\Pr[\beta' = 0 \mid \beta = 0 \wedge j = 1] = \Pr[b' = 0 \mid b = 0]$ である．$\beta = 1$ かつ $j = q$ の時，$\mathcal{B}$ は $\mathcal{A}$ に対してチャレンジビット $b = 1$ の時の M-SAME-R′ 安全性試行を完全に再現している．よって，$\Pr[\beta' = 0 \mid \beta = 1 \wedge j = q] = \Pr[b' = 0 \mid b = 1]$ である．さらに，全ての $i \in [q-1]$ について，次に示す条件の時はいずれも $\mathcal{B}$ が $\mathcal{A}$ に対して同様の試行を再現している：

- $\beta = 1$ かつ $j = i$;
- $\beta = 0$ かつ $j = i + 1$.

よって，これらの状況において $\beta' = 0$ の確率は等しい．つまり，全ての $i \in [q-1]$ について $\Pr[\beta' = 0 \mid \beta = 1 \wedge j = i] = \Pr[\beta' = 0 \mid \beta = 0 \wedge j = i+1]$ である．以上より，

$$
\begin{aligned}
&\mathsf{Adv}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD},\mathcal{B}}(\lambda) \\
&= \Big|\Pr\big[\beta' = 0 \mid \beta = 0\big] - \Pr\big[\beta' = 0 \mid \beta = 1\big]\Big| \\
&= \Big|\sum_{i \in [q]} \Pr[j = i]\Big(\Pr\big[\beta' = 0 \mid \beta = 0 \wedge j = i\big] \\
&\qquad\qquad - \Pr\big[\beta' = 0 \mid \beta = 1 \wedge j = i\big]\Big)\Big| \\
&= \frac{1}{q}\Big|\Pr\big[\beta' = 0 \mid \beta = 0 \wedge j = 1\big] \\
&\qquad\qquad - \Pr\big[\beta' = 0 \mid \beta = 1 \wedge j = q\big]\Big| \\
&= \frac{1}{q}\Big|\Pr\big[b' = 0 \mid b = 0\big] - \Pr\big[b' = 0 \mid b = 1\big]\Big| \\
&= \frac{1}{q}\mathsf{Adv}^{\text{M-SAME-R}'}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}}(\lambda).
\end{aligned}
$$

よって，DD の双否認可能性より $\mathsf{Adv}^{\text{M-SAME-R}'}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}}(\lambda)$ は無視できるため，AME は M-SAME-R′ 安全である．さらに定理 3 より AME は M-SAME-R 安全である． □

$\mathsf{DD}_0.\mathsf{Setup}(1^\lambda)$:
  return $\mathsf{pp} \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.Setup}(1^\lambda)$

$\mathsf{DD}_0.\mathsf{KG}(\mathsf{pp})$:
  return $(\mathsf{pk}, \mathsf{sk}) \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$

$\mathsf{DD}_0.\mathsf{Enc}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}; r)$:
  return $\mathsf{c} \leftarrow \mathsf{AME.Enc}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}; r)$

$\mathsf{DD}_0.\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}, \mathsf{c})$:
  return $\mathsf{AME.Dec}(\mathsf{sk}, \mathsf{c})$

$\mathsf{DD}_0.\mathsf{Fake}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, r', \mathsf{pk}^*, \mathsf{m})$:
  return $r \leftarrow \mathsf{AME.fRand}(\mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*, \mathsf{pk}, \mathsf{m}; r')$

$\mathsf{DD}_0.\mathsf{DEnc}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, \mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*; r')$:
  $r^* \leftarrow \mathsf{AME.fRand}(\mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*, \mathsf{pk}, \mathsf{m}; r')$
  return $\mathsf{c} \leftarrow \mathsf{AME.Enc}(\mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*; r^*)$

図 5 1-送信者アナモルフィック暗号を構成要素とした事前指定型双否認可能暗号 DD_0 の構成.

Fig. 5 The pawDDE scheme DD_0 constructed from 1-SAME.

4. 送信者アナモルフィック暗号による事前指定型双否認可能暗号の構成可能性

本節では，SAME を構成要素として，pawDDE が構成可能であることを示す．4.1 節では，1-SAME から pawDDE が構成可能であることを示す．4.2 節では，ℓ-SAME から pawDDE を構成するための条件及び方法を示す．

4.1 事前指定型弱双否認可能暗号の構成

1-SAME $\mathtt{SAME} = (\mathsf{AME.Setup}, \mathsf{AME.KG}, \mathsf{AME.Enc}, \mathsf{AME.Dec}, \mathsf{AME.fRand}, \mathsf{AME.dDec})$ を構成要素として，pawDDE $\mathsf{DD}_0 = (\mathsf{DD}_0.\mathsf{Setup}, \mathsf{DD}_0.\mathsf{KG}, \mathsf{DD}_0.\mathsf{Enc}, \mathsf{DD}_0.\mathsf{Dec}, \mathsf{DD}_0.\mathsf{Fake}, \mathsf{DD}_0.\mathsf{DEnc})$ を図 5 に示す様に構成する．

DD_0 の正当性及び安全性を示すにあたり，構成要素となる AME には，復号アルゴリズムとアナモルフィック復号アルゴリズムが同様であることを仮定する．このアルゴリズムの一致は以下に示すように定義する．

定義 5 (1-SAME における復号アルゴリズムの共通性)**.** 1-SAME AME が復号アルゴリズムの共通性を満たすとは，$\mathsf{AME.Dec} = \mathsf{AME.dDec}$ であり，AME.Dec もアナモルフィック復号の正当性を満たすことを言う．具体的には，全ての $\lambda \in \mathbb{N}$，$\mathsf{pp} \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.Setup}(1^\lambda)$，$(\mathsf{fpk}, \mathsf{fsk}) \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$，$(\mathsf{dpk}, \mathsf{dsk}) \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$，強制メッセージ fm 及び代替メッセージ dm，$r \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.fRand}(\mathsf{fpk}, \mathsf{fm}, \mathsf{dpk}, \mathsf{dm})$，及び $\mathsf{c} \leftarrow \mathsf{AME.Enc}(\mathsf{fpk}, \mathsf{fm}; r)$ について，$\Pr[\mathsf{AME.Dec}(\mathsf{dsk}, \mathsf{c}) \neq$

© 2026 Information Processing Society of Japan

$\mathsf{dm}]$ が無視できることである．

定理 6. AME が 1-SAME のアナモルフィック復号の正当性及び復号アルゴリズムの共通性を満たすならば，DD_0 は pawDDE の正当性を満たす．

復号アルゴリズムの共通性から $\mathsf{DD}_0.\mathsf{Dec}$ に関する正当性は AME.dDec に関する正当性を調べればよいため，定理 6 は AME の SAME の正当性から示される．詳細な証明は，紙面の都合から付録 A.1.1 にて示す．

定理 7. AME が M-SAME-R 安全ならば，DD_0 は双否認可能性を満たす．

今，$\mathsf{DD}_0.\mathsf{Fake}$ は AME.fRand そのものであり，$\mathsf{DD}_0.\mathsf{DEnc}$ から生成される暗号文はアナモルフィック暗号文である．よって，定理 7 は AME の M-SAME-R 安全性より直接示される．詳細な証明は，紙面の都合から付録 A.1.2 にて示す．

復号アルゴリズムの共通性と M-SAME-R 安全性を満たす具体的な候補として，Persiano らが提案した 1-SAME 方式 [2] がある．本方式の M-SAME-R 安全性の解析を今後の課題としたい．

4.2 ℓ-送信者アナモルフィック暗号による事前指定型弱双否認可能暗号の構成可能性

ℓ-SAME を構成要素とした pawDDE の実現は容易ではない．単純な構成では，pawDDE の暗号文を ℓ 個の SAME の暗号文から構成するが，通常の公開鍵が SAME の代替公開鍵で構成される一方，フェイク公開鍵は ℓ 個の強制公開鍵で構成される．つまり通常・フェイクの公開鍵空間が一致せず，通常鍵対とフェイク鍵対が同一のアルゴリズムから生成される pawDDE のシンタックスと相容れない．

この問題は，アナモルフィック暗号化に用いる強制公開鍵の重複を許す SAME のモデルの導入により回避できる．このモデルでは，pawDDE のフェイク公開鍵を単一の強制公開鍵で表現できるため，鍵空間の不一致は解消される．

一方で，この構成では通常メッセージが SAME の代替メッセージ，フェイクメッセージが ℓ 個の強制メッセージに対応するため，両者のメッセージ空間が一致しない．そこで，緩和したモデルの ℓ-SAME を構成要素として，メッセージ空間の一致を要求しない pawDDE が構成できることを示す．

強制公開鍵が重複可能な ℓ-SAME はじめに，強制公開鍵が重複可能な ℓ-SAME として (n,ℓ)-送信者アナモルフィック暗号 (以下，単に (n,ℓ)-SAME) を導入する．(n,ℓ)-SAME AME は 6 つの PPT アルゴリズム $(\mathsf{AME.Setup}, \mathsf{AME.KG}, \mathsf{AME.Enc}, \mathsf{AME.Dec}, \mathsf{AME.fRand}, \mathsf{AME.dDec})$ から成る．AME の各アルゴリズムは，ℓ-SAME を構成する各アルゴリズムと同様の入出力を持つ．

(n,ℓ)-SAME の正当性として，全ての $\lambda \in \mathbb{N}$，全ての強制メッセージ $\mathsf{fm}_1,\ldots,\mathsf{fm}_\ell$ 及び代替メッセージ dm，全ての $\mathsf{ind}_1,\ldots,\mathsf{ind}_\ell \in [n]$ について，$\mathsf{pp} \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.Setup}(1^\lambda)$，各 $i \in [n]$ に対し $(\mathsf{fpk}_i,\mathsf{fsk}_i) \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$，$(\mathsf{dpk},\mathsf{dsk}) \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$，$(r_i)_{i\in[\ell]} \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.fRand}((\mathsf{fpk}_{\mathsf{ind}_i})_{i\in[\ell]},(\mathsf{fm}_i)_{i\in[\ell]},\mathsf{dpk},\mathsf{dm})$，及び各 $i \in [\ell]$ に対し $\mathsf{c}_i \leftarrow \mathsf{AME.Enc}(\mathsf{fpk}_{\mathsf{ind}_i},\mathsf{fm}_i;r_i)$ として，$\Pr[\mathsf{AME.dDec}(\mathsf{dsk},(\mathsf{c}_i)_{i\in[\ell]}) \neq \mathsf{dm}]$ が無視できることが要求される．

定義 6 ((S,M-)aSAME-R 安全性)**.** AME が $\mathtt{XXX} \in \{\mathtt{aSAME\text{-}R}, \mathtt{M\text{-}aSAME\text{-}R}, \mathtt{S\text{-}aSAME\text{-}R}\}$ 安全であるとは，以下で示す 2 つの条件を満たすことを言う：

- $(\mathsf{AME.Setup}, \mathsf{AME.KG}, \mathsf{AME.Enc}, \mathsf{AME.Dec})$ は IND-CPA 安全な PKE である．
- 全ての PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，図 6 にて定められる安全性ゲーム $\mathsf{Expt}^{\mathtt{XXX}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}}(\lambda)$ ついて，$\mathsf{Adv}^{\mathtt{XXX}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}}(\lambda) := 2|\Pr[\mathsf{Expt}^{\mathtt{XXX}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}}(\lambda)=1]-1/2|$ が無視できる．

強制メッセージの空間が $\mathcal{M}$，代替メッセージの空間が $\widehat{\mathcal{M}}$ の (n,ℓ)-SAME $\mathsf{AME} = (\mathsf{AME.Setup}, \mathsf{AME.KG}, \mathsf{AME.Enc}, \mathsf{AME.Dec}, \mathsf{AME.fRand}, \mathsf{AME.dDec})$ を構成要素としてメッセージ空間 $\widehat{\mathcal{M}}$，フェイクメッセージ空間 $\mathcal{M}^\ell$ の pawDDE $\mathsf{DD}_1 = (\mathsf{DD}_1.\mathsf{Setup}, \mathsf{DD}_1.\mathsf{KG}, \mathsf{DD}_1.\mathsf{Enc}, \mathsf{DD}_1.\mathsf{Dec}, \mathsf{DD}_1.\mathsf{Fake}, \mathsf{DD}_1.\mathsf{DEnc})$ を図 7 に示す様に構成する．

定理 8. AME が (n,ℓ)-SAME の正当性を満たすならば，DD_1 は pawDDE の正当性を満たす．

$\mathsf{DD}_1.\mathsf{DEnc}$ によって得られる暗号文はアナモルフィック暗号文であるため，$\mathsf{DD}_1.\mathsf{Dec}$ の構成より pawDDE の正当性は (n,ℓ)-SAME の正当性より直ちに導かれる．詳細な証明は，紙面の都合から付録 A.2.1 にて示す．

定理 9. AME が M-aSAME-R 安全ならば，DD_1 は双否認可能性を満たす．

DD_1 の双否認可能暗号文は，単一の強制公開鍵から生成された ℓ 個のアナモルフィック暗号文で構成される．従って，アナモルフィック暗号文の生成時に単一の強制公開鍵を指定可能なモデルをとる M-aSAME-R 安全性から DD_1 の双否認可能性は直ちに導かれる．詳細な証明は，紙面の都合から付録 A.2.2 にて示す．

正当性及び M-aSAME-R 安全性を満たす (n,ℓ)-SAME の具体的な候補として，Tanishita らによって提案された M-WCHY-1 方式がある [3]．これは，モデルの変化の影響を受けない構造を持つ上，S-SAME-R 安全であるためである．

DD_1 の構成要素が満たすべき他の性質に関する詳細な議論は，紙面の都合から A.2.3 にて行う．

5. 結論

本研究では，SAME と pawDDE の理論的な関係を明らかにした．具体的には，一定の条件の下で，pawDDE から 1-SAME，および 1-SAME から pawDDE を構成できることを示し，両者が理論的に等価であることを証明した．

© 2026 Information Processing Society of Japan

$\underline{\mathsf{Expt}^{\mathtt{XXX}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}}(\lambda)}$:
$b \xleftarrow{\$} \{0,1\}$; $\mathsf{pp} \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.Setup}(1^\lambda)$
for $i \in [n]$
$(\mathsf{fpk}_i, \mathsf{fsk}_i) \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$
$(\mathsf{dpk}, \mathsf{dsk}) \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$
if $\mathtt{XXX} = \mathtt{aSAME\text{-}R}$ then
$\mathsf{aux} \leftarrow \emptyset$
else if $\mathtt{XXX} = \mathtt{M\text{-}aSAME\text{-}R}$ then
$\mathsf{aux} \leftarrow \mathsf{dpk}$
else if $\mathtt{XXX} = \mathtt{S\text{-}aSAME\text{-}R}$ then
$\mathsf{aux} \leftarrow \big((\mathsf{fsk}_i)_{i\in[n]}, \mathsf{dpk}\big)$
$b' \xleftarrow{\$} \mathcal{A}^{\mathcal{O}_b^{\mathtt{XXX}}(\cdot,\cdot)}\big(\mathsf{pp}, (\mathsf{fpk}_i)_{i\in[n]}, \mathsf{aux}\big)$
return $(b' \stackrel{?}{=} b)$

$\underline{\mathcal{O}_b^{\mathtt{XXX}}((\mathsf{ind}_i)_{i\in[\ell]}, (\mathsf{fm}_i)_{i\in[\ell]}, \mathsf{dm})}$:
if $b = 0$ then
$(r_i)_{i\in[\ell]} \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.fRand}\big((\mathsf{fpk}_{\mathsf{ind}_i})_{i\in[\ell]}, (\mathsf{fm}_i)_{i\in[\ell]}, \mathsf{dpk}, \mathsf{dm}\big)$
if $b = 1$ then
$(r_i)_{i\in[\ell]} \xleftarrow{\$} \mathcal{R}^\ell$
for $i \in [\ell]$
$\mathsf{c}_i \leftarrow \mathsf{AME.Enc}(\mathsf{fpk}_{\mathsf{ind}_i}, \mathsf{fm}_i; r_i)$
return $(\mathsf{c}_i, r_i)_{i\in[\ell]}$

図 6 (n,ℓ)-送信者アナモルフィック暗号の $\mathtt{XXX} \in \{\mathtt{aSAME\text{-}R}, \mathtt{M\text{-}aSAME\text{-}R}, , \mathtt{S\text{-}aSAME\text{-}R}\}$ 安全性に関する試行（左）とそのオラクルの動作（右）．ただし，全ての $i \in [\ell]$ に対して $\mathsf{ind}_i \in [n]$.

Fig. 6 The experiment for $\mathtt{XXX} \in \{\mathtt{aSAME\text{-}R}, \mathtt{M\text{-}aSAME\text{-}R}, , \mathtt{S\text{-}aSAME\text{-}R}\}$ security of (n,ℓ)-SAME (left), and the procedure of the oracle (right), where $\mathsf{ind}_i \in [n]$ for all $i \in [\ell]$.

$\underline{\mathsf{DD}_1.\mathsf{Setup}(1^\lambda)}$:
return $\mathsf{pp} \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.Setup}(1^\lambda)$

$\underline{\mathsf{DD}_1.\mathsf{KG}(\mathsf{pp})}$:
return $(\mathsf{pk}, \mathsf{sk}) \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$

$\underline{\mathsf{DD}_1.\mathsf{Enc}\big(\mathsf{pk}, (\mathsf{m}_1, \ldots, \mathsf{m}_\ell); (r_1, \ldots, r_\ell)\big)}$:
for $i \in [\ell]$
$\mathsf{c}_i \leftarrow \mathsf{AME.Enc}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}_i; r_i)$
return $(\mathsf{c}_1, \ldots, \mathsf{c}_\ell)$

$\underline{\mathsf{DD}_1.\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}, (\mathsf{c}_1, \ldots, \mathsf{c}_\ell)))}$:
$\mathsf{dm}' \leftarrow \mathsf{AME.dDec}\big(\mathsf{sk}, (\mathsf{c}_1, \ldots, \mathsf{c}_\ell)\big)$
if $\mathsf{dm}' \neq \perp$ then
return dm'
else
for $i \in [\ell]$
$\mathsf{m}'_i \leftarrow \mathsf{AME.Dec}(\mathsf{sk}, \mathsf{c}_i)$
return $(\mathsf{m}'_1, \ldots, \mathsf{m}'_\ell)$

$\underline{\mathsf{DD}_1.\mathsf{Fake}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, r', \mathsf{pk}^*, \mathsf{M}^*)}$:
$(r^*_i)_{i\in[\ell]} \leftarrow \mathsf{AME.fRand}((\mathsf{pk}^*, \ldots, \mathsf{pk}^*), \mathsf{M}^*, \mathsf{pk}, \mathsf{m}; r')$
return $(r^*_i)_{i\in[\ell]}$

$\underline{\mathsf{DD}_1.\mathsf{DEnc}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, \mathsf{pk}^*, \mathsf{M}^*; r')}$:
parse $(\mathsf{m}^*_1, \ldots, \mathsf{m}^*_\ell) \leftarrow \mathsf{M}^*$
$(r^*_i)_{i\in[\ell]} \leftarrow \mathsf{AME.fRand}((\mathsf{pk}^*, \ldots, \mathsf{pk}^*), \mathsf{M}^*, \mathsf{pk}, \mathsf{m}; r')$
for $i \in [\ell]$
$\mathsf{c}_i \leftarrow \mathsf{AME.Enc}(\mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*_i; r^*_i)$
return $(\mathsf{c}_1, \ldots, \mathsf{c}_\ell)$

図 7 (n,ℓ)-送信者アナモルフィック暗号を構成要素とした事前指定型双否認可能暗号 DD_1 の構成.

Fig. 7 The pawDDE scheme DD_1 constructed from (n,ℓ)-SAME.

また，ℓ-SAME から pawDDE は要件を一部緩和することで構成可能であることを示した．しかし，この構成では平文空間の一致に関する要件を満たせない．

以上より，SAME と pawDDE には一定の条件下で等価である一方，平文空間の構造が両者を分ける重要な相違点であることが明らかになった．今後の課題として，他の暗号技術との理論的関係の解明がある．

謝辞 本研究は，著者らの先行研究 [3] に寄せられた匿名査読者のコメントに着想を得たものである．貴重な示唆を与えてくださった匿名査読者に深く感謝する．
本研究は，JST CREST JPMJCR22M1 及び JSPS 科研費 JP25KJ1176 の支援を受けたものである．

参考文献

[1] An, Z. and Zhang, F.: Deny Whatever You Want: Dual-Deniable Public-Key Encryption, *PKC 2025, Part IV* (Jager, T. and Pan, J., eds.), LNCS, Vol. 15677, Springer, Cham, pp. 246–279 (online), DOI: 10.1007/978-3-031-91829-2_8 (2025).
[2] Persiano, G., Phan, D. H. and Yung, M.: Anamorphic Encryption: Private Communication Against a Dictator, *EUROCRYPT 2022, Part II* (Dunkelman, O. and Dziembowski, S., eds.), LNCS, Vol. 13276, Springer, Cham, pp. 34–63 (online), DOI: 10.1007/978-3-031-07085-3_2 (2022).
[3] Tanishita, Y., Matsuda, T. and Matsuura, K.: Revisiting Security Definitions of Sender-Anamorphic Encryption, *PKC 2026, Part IV* (Bai, S. and Persichetti, E., eds.), LNCS, Vol. 16554, Springer, Cham, pp. 130–161 (online), DOI: 10.1007/978-3-032-26740-5_5 (2026).
[4] Wang, Y., Chen, R., Huang, X. and Yung, M.: Sender-Anamorphic Encryption Reformulated: Achieving Robust and Generic Constructions, *ASIACRYPT 2023, Part VI* (Guo, J. and Steinfeld, R., eds.), LNCS, Vol. 14443, Springer, Singapore, pp. 135–167 (online), DOI: 10.1007/978-981-99-8736-8_5 (2023).

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　4.1 節における定理の詳細な証明

A.1.1　定理 6 の証明

全ての $\lambda \in \mathbb{N}$, メッセージ m, 及びフェイクメッセージ・フェイク公開鍵対 $(\mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*)$ について, $\mathsf{pp} \xleftarrow{\$} \mathsf{DD.Setup}(1^\lambda)$, $(\mathsf{pk}, \mathsf{sk}) \xleftarrow{\$} \mathsf{DD.KG}(\mathsf{pp})$ とする．復号アルゴリズムの等価性より次が成り立つ．

$$
\begin{aligned}
&\Pr[\mathsf{DD.Dec}(\mathsf{sk}, \mathsf{DD.DEnc}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, \mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*)) \neq \mathsf{m}] \\
&= \Pr[\mathsf{AME.Dec}(\mathsf{sk}, \mathsf{AME.Enc}(\mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*; \\
&\qquad\qquad \mathsf{AME.fRand}(\mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*, \mathsf{pk}, \mathsf{m}))) \neq \mathsf{m}] \\
&= \Pr[\mathsf{AME.dDec}(\mathsf{sk}, \mathsf{AME.Enc}(\mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*; \\
&\qquad\qquad \mathsf{AME.fRand}(\mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*, \mathsf{pk}, \mathsf{m}))) \neq \mathsf{m}].
\end{aligned}
$$

これは AME の SAME の正当性より無視できる．これにより DD の pawDDE の正当性が示された． □

A.1.2　定理 7 の証明

DD の双否認可能性を示すために，全ての双否認可能性への PPT 攻撃者 $\mathcal{A} = (\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1)$ に対して，$\mathsf{Adv}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD},\mathcal{A}}(\lambda) = \mathsf{Adv}^{\mathtt{M\text{-}SAME\text{-}R}}_{\mathsf{AME},\mathcal{B}}(\lambda)$ を満たす M-SAME-R 安全性への PPT 攻撃者 $\mathcal{B}$ が存在することを示す．$\mathcal{B}$ を以下の通り構成する：

$\mathcal{B}(\mathsf{pp}, \mathsf{fpk}, \mathsf{dpk})$： $\mathcal{A}_0(\mathsf{pp}, \mathsf{dpk}, \mathsf{fpk})$ を実行する．$\mathcal{A}_0$ が $(\mathsf{m}, \mathsf{m}^*, \mathsf{st})$ を出力して停止した際，$\mathcal{B}$ は暗号化オラクルにクエリ $(\mathsf{m}^*, \mathsf{m})$ を送り，その返答 (c, r) を受け取る．その後，$\mathcal{B}$ は $\mathcal{A}_1(r, \mathsf{c})$ を実行する．$\mathcal{A}_1$ が b' を出力して停止した際，$\mathcal{B}$ は $\beta' = b'$ を出力して実行を停止する．

$\mathcal{B}$ が参加する M-SAME-R 安全性試行のチャレンジビットを β とする．$\beta = 0$ の時，$r = \mathsf{AME.fRand}(\mathsf{fpk}, \mathsf{m}^*, \mathsf{dpk}, \mathsf{m}) = \mathsf{DD.Fake}(\mathsf{dpk}, \mathsf{m}, \mathsf{fpk}, \mathsf{m}^*)$ であり，$\mathsf{c} = \mathsf{AME.Enc}(\mathsf{fpk}, \mathsf{m}^*; r) = \mathsf{DD.DEnc}(\mathsf{dpk}, \mathsf{m}, \mathsf{fpk}, \mathsf{m}^*)$ である．$\beta = 1$ の時，r は真の乱数であり，$\mathsf{c} = \mathsf{AME.Enc}(\mathsf{fpk}, \mathsf{fm}; r)$ である．これより，$\mathcal{B}$ は $\mathcal{A}$ に対して双否認可能性の安全性試行を完全に再現している．よって，$\Pr[\mathsf{Expt}^{\mathtt{M\text{-}SAME\text{-}R}}_{\mathsf{AME},\mathcal{B}}(\lambda) = 1] = \Pr[\mathsf{Expt}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD},\mathcal{A}}(\lambda) = 1]$ である．これより，

$$
\begin{aligned}
\mathsf{Adv}^{\mathtt{M\text{-}SAME\text{-}R}}_{\mathsf{AME},\mathcal{B}}(\lambda) &= 2\left|\Pr\left[\mathsf{Expt}^{\mathtt{M\text{-}SAME\text{-}R}}_{\mathsf{AME},\mathcal{B}}(\lambda) = 1\right] - \frac{1}{2}\right| \\
&= 2\left|\Pr\left[\mathsf{Expt}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD},\mathcal{A}}(\lambda) = 1\right] - \frac{1}{2}\right| \\
&= \mathsf{Adv}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD},\mathcal{A}}(\lambda).
\end{aligned}
$$

よって，AME の M-SAME-R 安全性より $\mathsf{Adv}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD},\mathcal{A}}(\lambda)$ は無視できるため，DD は双否認可能性を満たす． □

A.2　4.2 節における定理の詳細な証明及び構成要素の性質に関する議論

A.2.1　定理 8 の証明

メッセージ m, 及びフェイクメッセージ・フェイク公開鍵対 $(\mathsf{pk}^*, M^* = (\mathsf{m}^*_1, \ldots, \mathsf{m}^*_\ell))$ について，$\mathsf{pp} \xleftarrow{\$} \mathsf{DD}_0.\mathsf{Setup}(1^\lambda)$, $(\mathsf{pk}, \mathsf{sk}) \xleftarrow{\$} \mathsf{DD}_0.\mathsf{KG}(\mathsf{pp})$, $(r_i)_{i\in[\ell]} \xleftarrow{\$} \mathsf{AME.fRand}\big((\mathsf{pk}^*)_{i\in[\ell]}, (\mathsf{m}^*_i)_{i\in[\ell]}, \mathsf{pk}, \mathsf{m}\big)$，各 $i \in [\ell]$ に対し $\mathsf{c}_i \leftarrow \mathsf{AME.Enc}(\mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*_i; r_i)$ とする．m は AME.dDec の出力空間にあり，AME.Dec の出力空間にはないことから，DD_0 の構成より次が成り立つ．

$$
\begin{aligned}
&\Pr[\mathsf{DD}_0.\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}, \mathsf{DD}_0.\mathsf{DEnc}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, \mathsf{pk}^*, M^*)) \neq \mathsf{m}] \\
&= \Pr[\mathsf{AME.dDec}(\mathsf{sk}, (\mathsf{c}_i)_{i\in[\ell]}) \neq \mathsf{m}].
\end{aligned}
$$

よって，AME が (n, ℓ)-SAME の正当性を満たすならば，DD_0 は pawDDE の正当性を満たす． □

A.2.2　定理 9 の証明

DD_0 の双否認可能性を示すために，全ての双否認可能性への PPT 攻撃者 $\mathcal{A} = (\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1)$ に対して，$\mathsf{Adv}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD}_0,\mathcal{A}}(\lambda) = \mathsf{Adv}^{\mathtt{M\text{-}aSAME\text{-}R}}_{\mathsf{AME},\mathcal{B}}(\lambda)$ を満たす M-aSAME-R 安全性への PPT 攻撃者 $\mathcal{B}$ が存在することを示す．$\mathcal{B}$ を以下の通り構成する：

$\mathcal{B}(\mathsf{pp}, (\mathsf{fpk}_i)_{i\in[n]}, \mathsf{dpk})$： $\mathcal{A}_0(\mathsf{pp}, \mathsf{dpk}, \mathsf{fpk}_1)$ を実行する．$\mathcal{A}_0$ が $(\mathsf{m}, (\mathsf{m}^*_i)_{i\in[\ell]}, \mathsf{st})$ を出力して停止した際，$\mathcal{B}$ は暗号化オラクルにクエリ $((1)^\ell, (\mathsf{m}^*_i)_{i\in[\ell]}, \mathsf{m})$ を送り，その返答 $((\mathsf{c}_i)_{i\in[\ell]}, (r_i)_{i\in[\ell]})$ を受け取る．その後，$\mathcal{B}$ は $\mathcal{A}_1(((r_i)_{i\in[\ell]}, (\mathsf{c}_i)_{i\in[\ell]}), \mathsf{st})$ を実行する．$\mathcal{A}_1$ が b' を出力して停止した際，$\mathcal{B}$ は $\beta' = b'$ を出力して実行を停止する．

$\mathcal{B}$ が参加する M-aSAME-R 安全性試行のチャレンジビットを β とする．$\beta = 0$ の時，$(r_i)_{i\in[\ell]} = \mathsf{AME.fRand}((\mathsf{fpk}_1)^\ell, (\mathsf{m}^*_i)_{i\in[\ell]}, \mathsf{dpk}, \mathsf{m}) = \mathsf{DD}_0.\mathsf{Fake}(\mathsf{dpk}, \mathsf{m}, (\mathsf{fpk}_1)^\ell, \mathsf{m}^*)$ であり，全ての $i \in [\ell]$ に対して $\mathsf{c}_i = \mathsf{AME.Enc}(\mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*_i; r) = \mathsf{DD}_0.\mathsf{DEnc}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, \mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*_i)$ である．$\beta = 1$ の時，$(r_i)_{i\in[\ell]}$ は全て真の乱数であり，全ての $i \in [\ell]$ に対して $\mathsf{c}_i = \mathsf{AME.Enc}(\mathsf{pk}^*, \mathsf{m}^*_i; r)$ である．これより，$\mathcal{B}$ は $\mathcal{A}$ に対して双否認可能性の安全性試行を完全に再現している．よって，$\Pr[\mathsf{Expt}^{\mathtt{M\text{-}aSAME\text{-}R}}_{\mathsf{AME},\mathcal{B}}(\lambda) = 1] = \Pr[\mathsf{Expt}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD}_0,\mathcal{A}}(\lambda) = 1]$ である．これより，

$$
\begin{aligned}
\mathsf{Adv}^{\mathtt{M\text{-}aSAME\text{-}R}}_{\mathsf{AME},\mathcal{B}}(\lambda) &= 2\left|\Pr\left[\mathsf{Expt}^{\mathtt{M\text{-}aSAME\text{-}R}}_{\mathsf{AME},\mathcal{B}}(\lambda) = 1\right] - \frac{1}{2}\right| \\
&= 2\left|\Pr\left[\mathsf{Expt}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD}_0,\mathcal{A}}(\lambda) = 1\right] - \frac{1}{2}\right| \\
&= \mathsf{Adv}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD}_0,\mathcal{A}}(\lambda).
\end{aligned}
$$

よって，AME の M-aSAME-R 安全性より $\mathsf{Adv}^{\mathtt{pawDD}}_{\mathsf{DD}_0,\mathcal{A}}(\lambda)$ は無視できるため，DD_0 は双否認可能性を満たす． □

© 2026 Information Processing Society of Japan

A.2.3 PKE の正当性を満たす DD_1 を構成する (n,ℓ)-送信者アナモルフィック暗号に求められる性質

4.2 節で構成した DD_1 が PKE としての正当性を満たすためには，構成要素である (n,ℓ)-SAME に追加の性質を仮定する必要がある．

$\mathsf{DD}_1.\mathsf{Dec}$ は，暗号文 $\mathsf{C}=(\mathsf{c}_1,\ldots,\mathsf{c}_\ell)$ を受け取ると，まず AME.dDec を実行し，その出力が $\perp$ であった場合に限り，各 c_i を AME.Dec によって復号する．したがって，細工されていない暗号文から正しくメッセージを復号するためには，AME.dDec の出力が $\perp$ であり，その後の各暗号文の復号が成功する必要がある．

AME.Dec については，PKE としての正当性により，正しく生成された暗号文に対して対応する平文が出力されることが保証される．一方で，AME.dDec に細工されていない暗号文を入力した場合の出力については，既存の定義ではその性質が規定されていない．もし AME.dDec が無視できない確率で $\perp$ 以外の値を出力するならば，本来復号されるべきメッセージの復号が無視できない確率で失敗し，結果として PKE の正当性が成り立たなくなる．

そこで，細工されていない暗号文を AME.dDec に入力した際，$\perp$ 以外の値が出力される確率が無視できることを新たな性質として要求する．この性質は，Wang ら [4] にて定義された頑健性（Robustness）と類似しており，同様の枠組みで定義できる．

さらに，AME.dDec に対する細工されていない暗号文の場合とアナモルフィック暗号文の場合の振る舞いに無視できない差が存在すると，その差異を利用して安全性を破る攻撃が可能となる．そのため，強制秘密鍵とアナモルフィック暗号文を AME.dDec に入力した場合についても同様の頑健性を定義し，両者の性質が同時に満たされることを要求する．以下では，これら二つの性質をまとめて「強制秘密鍵に関する頑健性」として定義する．

定義 7 (強制秘密鍵に関する頑健性)**.** (n,ℓ)-SAME AME が強制秘密鍵に関して頑強であるとは，全ての PPT 攻撃者 $\mathcal{A}_0$ 及び $\mathcal{A}_1$ に対して，図 A·1 にてそれぞれ定められる安全性ゲーム $\mathsf{Expt}^{\mathsf{aROB\text{-}1}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}_0}(\lambda)$ 及び $\mathsf{Expt}^{\mathsf{ROB\text{-}2}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}_1}(\lambda)$ について，$\mathsf{Adv}^{\mathsf{aROB\text{-}1}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}_0}(\lambda) := \Pr[\mathsf{Expt}^{\mathsf{aROB\text{-}1}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}_0}(\lambda)=0]$ 及び $\mathsf{Adv}^{\mathsf{aROB\text{-}2}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}_0}(\lambda)=\Pr[\mathsf{Expt}^{\mathsf{aROB\text{-}2}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}_1}(\lambda)=0]$ が無視できることを言う．

DD_1 に関する PKE の正当性について，次の定理が成り立つ．

定理 10. aSAME が強制秘密鍵に関する頑健性及び PKE の正当性を満たしているならば，DD_1 は PKE の正当性を満たす．

証明. 全てのメッセージ $(\mathsf{m}^*_1,\ldots,\mathsf{m}^*_\ell)$ について，$\lambda\in\mathbb{N}$，$\mathsf{pp}\xleftarrow{\$}\mathsf{DD}_1.\mathsf{Setup}(1^\lambda)$，$(\mathsf{pk}^*,\mathsf{sk}^*)\xleftarrow{\$}\mathsf{DD}_1.\mathsf{KG}(\mathsf{pp})$，及び各 $i\in[\ell]$ に対し $\mathsf{c}_i\xleftarrow{\$}\mathsf{AME.Enc}(\mathsf{pk}^*,\mathsf{m}^*_i)$ として，次の式が成り立つ．

$$
\begin{aligned}
&\Pr\Big[\mathsf{DD}_1.\mathsf{Dec}\big(\mathsf{sk}^*,\mathsf{DD}_1.\mathsf{Enc}(\mathsf{pk}^*,(\mathsf{m}^*_1,\ldots,\mathsf{m}^*_\ell))\big)\\
&\qquad\qquad\neq(\mathsf{m}^*_1,\ldots,\mathsf{m}^*_\ell)\Big]\\
&=\Pr\Big[\mathsf{AME.dDec}(\mathsf{sk}^*,(\mathsf{c}_1,\ldots,\mathsf{c}_\ell))=\perp\\
&\qquad\wedge\ \forall i\in[\ell],\mathsf{m}'_i\leftarrow\mathsf{AME.Dec}(\mathsf{sk}^*,\mathsf{c}_i):\\
&\qquad\qquad(\mathsf{m}'^*_1,\ldots,\mathsf{m}'_\ell)\neq(\mathsf{m}^*_1,\ldots,\mathsf{m}^*_\ell)\Big]\\
&\quad+\Pr\Big[\mathsf{AME.dDec}\big(\mathsf{sk}^*,(\mathsf{c}_1,\ldots,\mathsf{c}_\ell)\big)\neq\perp\Big]\\
&\le\Pr\Big[\forall i\in[\ell],\mathsf{m}'_i\leftarrow\mathsf{AME.Dec}(\mathsf{sk}^*,\mathsf{c}_i):\\
&\qquad(\mathsf{m}'^*_1,\ldots,\mathsf{m}'_\ell)\neq(\mathsf{m}^*_1,\ldots,\mathsf{m}^*_\ell)\Big]\\
&\quad+\Pr\Big[\mathsf{AME.dDec}(\mathsf{sk}^*,(\mathsf{c}_1,\ldots,\mathsf{c}_\ell))\neq\perp\Big]\\
&=\Pr\Big[\forall i\in[\ell],\mathsf{m}'_i\leftarrow\mathsf{AME.Dec}(\mathsf{sk}^*,\mathsf{c}_i):\\
&\qquad(\mathsf{m}'^*_1,\ldots,\mathsf{m}'_\ell)\neq(\mathsf{m}^*_1,\ldots,\mathsf{m}^*_\ell)\Big]\\
&\quad+\mathsf{Adv}^{\mathsf{aROB\text{-}1}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}_0}(\lambda)
\end{aligned}
$$

$\Pr[\forall i\in[\ell],\mathsf{m}'_i\leftarrow\mathsf{AME.Dec}(\mathsf{sk}^*,\mathsf{c}_i):(\mathsf{m}'^*_1,\ldots,\mathsf{m}'_\ell)\neq(\mathsf{m}^*_1,\ldots,\mathsf{m}^*_\ell)]$ はまさに AME の PKE の正当性を評価する

$\underline{\mathsf{Expt}^{\mathsf{aROB\text{-}1}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}_0}(\lambda)}$:
- $\mathsf{pp}\xleftarrow{\$}\mathsf{AME.Setup}(1^\lambda)$
- for $i\in[n]$
  - $(\mathsf{fpk}_i,\mathsf{fsk}_i)\xleftarrow{\$}\mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$
- $(\mathsf{dpk},\mathsf{dsk})\xleftarrow{\$}\mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$
- $\big((\mathsf{ind}_i)_{i\in[\ell]},(\mathsf{fm}_i)_{i\in[\ell]}\big)\xleftarrow{\$}\mathcal{A}_0\big(\mathsf{pp},(\mathsf{fpk}_i)_{i\in[n]}\big)$
- $(r_i)_{i\in[\ell]}\xleftarrow{\$}\mathcal{R}^\ell$
- for $i\in[\ell]$
  - $\mathsf{c}_i\xleftarrow{\$}\mathsf{AME.Enc}(\mathsf{fpk}_{\mathsf{ind}_i},\mathsf{fm}_i;r_i)$
- $\mathsf{dm}'\leftarrow\mathsf{AME.dDec}\big(\mathsf{fsk},(\mathsf{c}_i)_{i\in[\ell]}\big)$
- return $(\mathsf{dm}'\stackrel{?}{=}\perp)$

$\underline{\mathsf{Expt}^{\mathsf{aROB\text{-}2}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}_1}(\lambda)}$:
- $\mathsf{pp}\xleftarrow{\$}\mathsf{AME.Setup}(1^\lambda)$
- for $i\in[n]$
  - $(\mathsf{fpk}_i,\mathsf{fsk}_i)\xleftarrow{\$}\mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$
- $(\mathsf{dpk},\mathsf{dsk})\xleftarrow{\$}\mathsf{AME.KG}(\mathsf{pp})$
- $\big((\mathsf{ind}_i)_{i\in[\ell]},(\mathsf{fm}_i)_{i\in[\ell]},\mathsf{dm}\big)\xleftarrow{\$}\mathcal{A}_1\big(\mathsf{pp},(\mathsf{fpk}_i)_{i\in[n]},\mathsf{dpk}\big)$
- $(r_i)_{i\in[\ell]}\xleftarrow{\$}\mathsf{AME.fRand}\big((\mathsf{fpk}_{\mathsf{ind}_i})_{i\in[\ell]},(\mathsf{fm}_i)_{i\in[\ell]},\mathsf{dpk},\mathsf{dm}\big)$
- for $i\in[\ell]$
  - $\mathsf{c}_i\xleftarrow{\$}\mathsf{AME.Enc}(\mathsf{fpk}_{\mathsf{ind}_i},\mathsf{fm}_i;r_i)$
- $\mathsf{dm}'\leftarrow\mathsf{AME.dDec}(\mathsf{fsk},(\mathsf{c}_i)_{i\in[\ell]})$
- return $(\mathsf{dm}'\stackrel{?}{=}\perp)$

図 A·1 (n,ℓ)-送信者アナモルフィック暗号の強制秘密鍵に関する頑健性に関する試行．ただし，全ての $i\in[n]$ に対して $\mathsf{ind}_i\in[n]$．

Fig. A·1 The experiments for robustness regarding forced secret keys of (n,ℓ)-SAME, where $\mathsf{ind}_i\in[n]$ for all $i\in[\ell]$.

© 2026 Information Processing Society of Japan

確率である．よって，上記の式は AME の PKE の正当性と強制秘密鍵に関する頑健性より無視できる．以上より，DD_1 は PKE としての正当性を満たす． □

SAME-R 安全性などの標準的な安全性を満たす SAME 方式について強制秘密鍵に関する頑健性を考える場合には，$\mathsf{Adv}^{\mathsf{aROB\text{-}1}}_{\mathsf{AME},\mathcal{A}_0}(\lambda)$ が無視可能であることを示せば十分である．これは，これらの標準的な安全性が通常の暗号文とアナモルフィック暗号文の識別不可能性を要求するものであり，dDec への入力がアナモルフィック暗号文であるか否かによらず，両者の振る舞いが計算量的に区別できないためである．したがって，dDec に通常の暗号文が入力された場合の挙動のみを評価すればよい．

4.2 節で用いた DD_1 の構成要素としての (n, ℓ)-SAME の具体例である M-WCHY-1 方式 [3] は，強制秘密鍵に関する頑健性を満たす．M-WCHY-1 方式は，ハイブリッド暗号と擬似ランダム関数（Pseudo-Random Function，以下，単に PRF）を用いて構成される．AME.dDec は ℓ 個の暗号文を入力として受け取ると，各暗号文を PRF に入力してそれぞれ 1 ビットの値を得る．続いて，得られた ℓ 個のビットを連結して ℓ ビット列を生成し，これを暗号文とみなして AME.Dec アルゴリズムによる復号を行う．

強制秘密鍵に関する頑健性を評価する際には，上記の手続きによって得られる ℓ ビット列を，構成要素であるハイブリッド暗号の擬似ランダム性および PRF の安全性を用いて，段階的に dpk に対応する暗号文へと置き換えることができる．つまり，AME.Dec に dpk に対応する暗号文と fsk を入力した際の出力の評価に置き換えることができ，最終的にハイブリッド暗号の頑健性へと帰着できる．従って，構成要素となるハイブリッド暗号が頑健性を満たすならば，攻撃者の利得は無視可能であり，M-WCHY-1 は強制秘密鍵に関する頑健性を満たすと結論付けることができる．

本稿では，紙面の都合上，詳細な証明は省略する．

© 2026 Information Processing Society of Japan